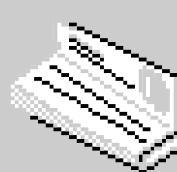
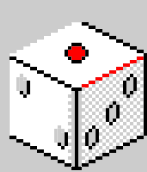
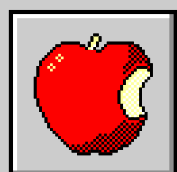


Sistem Informasi Manajemen Bengkel



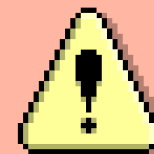
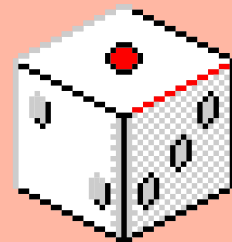
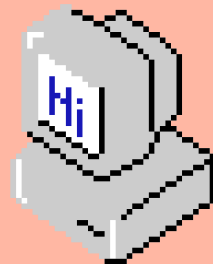
Kelompok 10

Eka Khustimawati_236
Nurul Anis Fitriyah_261
Marlove Salim_263
Natania Oktaviani_272
Andis Saskia Maretta_274



11:11PM

Latar Belakang



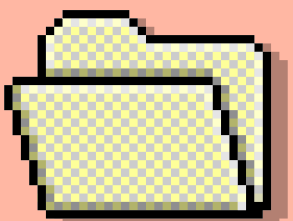
Bengkel kendaraan memerlukan sistem yang mampu mengelola data pelanggan, kendaraan, transaksi servis, penggunaan produk, pembayaran, dan data montir secara terintegrasi.

Proses pencatatan manual sering menyebabkan:

- Data mudah hilang
- Kesalahan perhitungan biaya
- Sulit mencari riwayat servis
- Laporan tidak akurat

Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi berbasis database untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data bengkel.

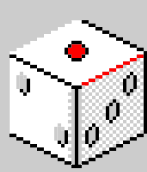
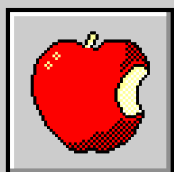
Start



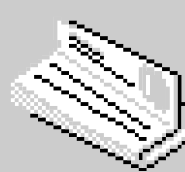
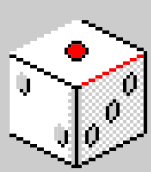
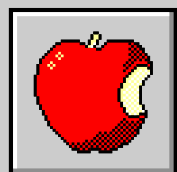
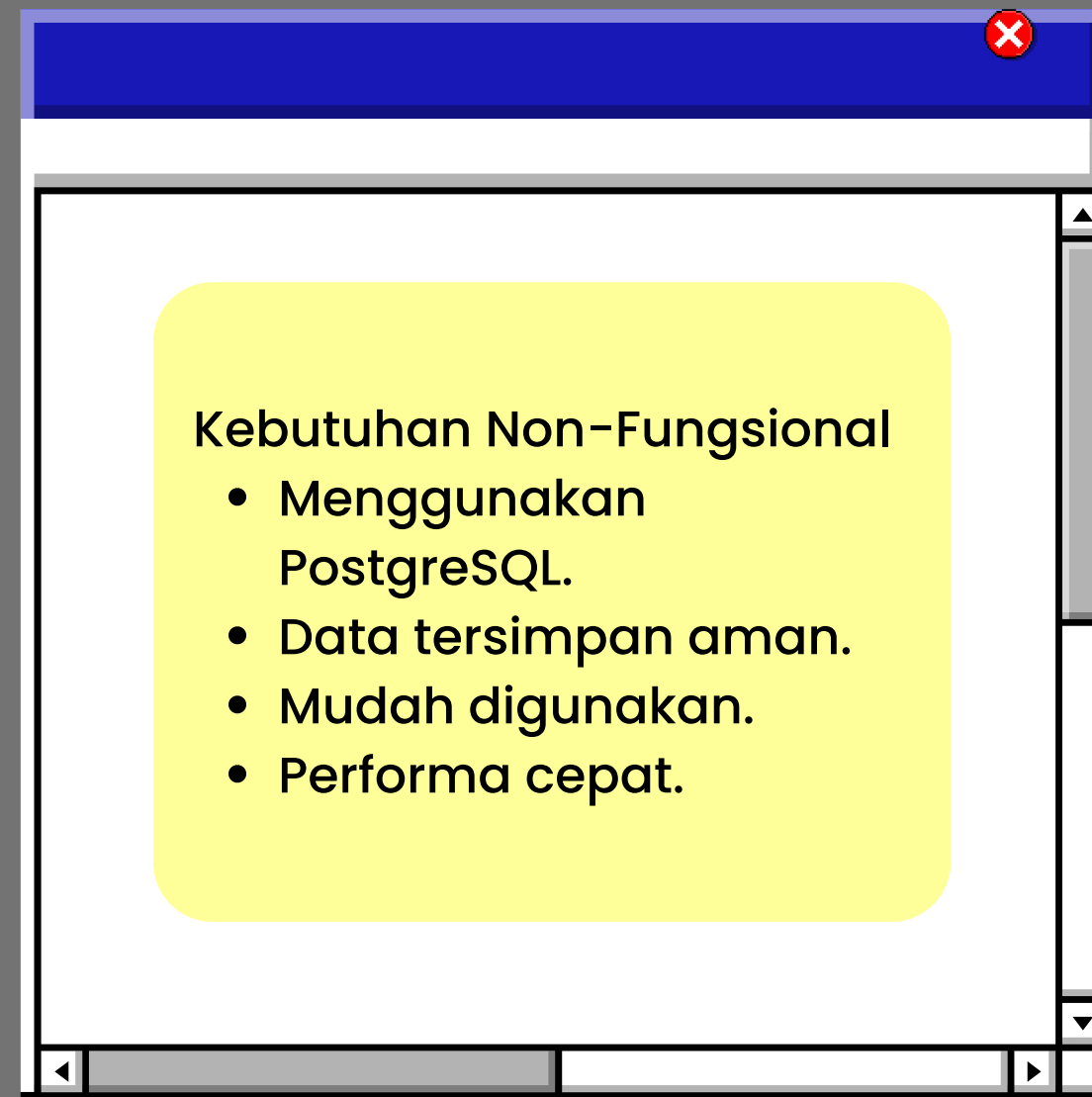
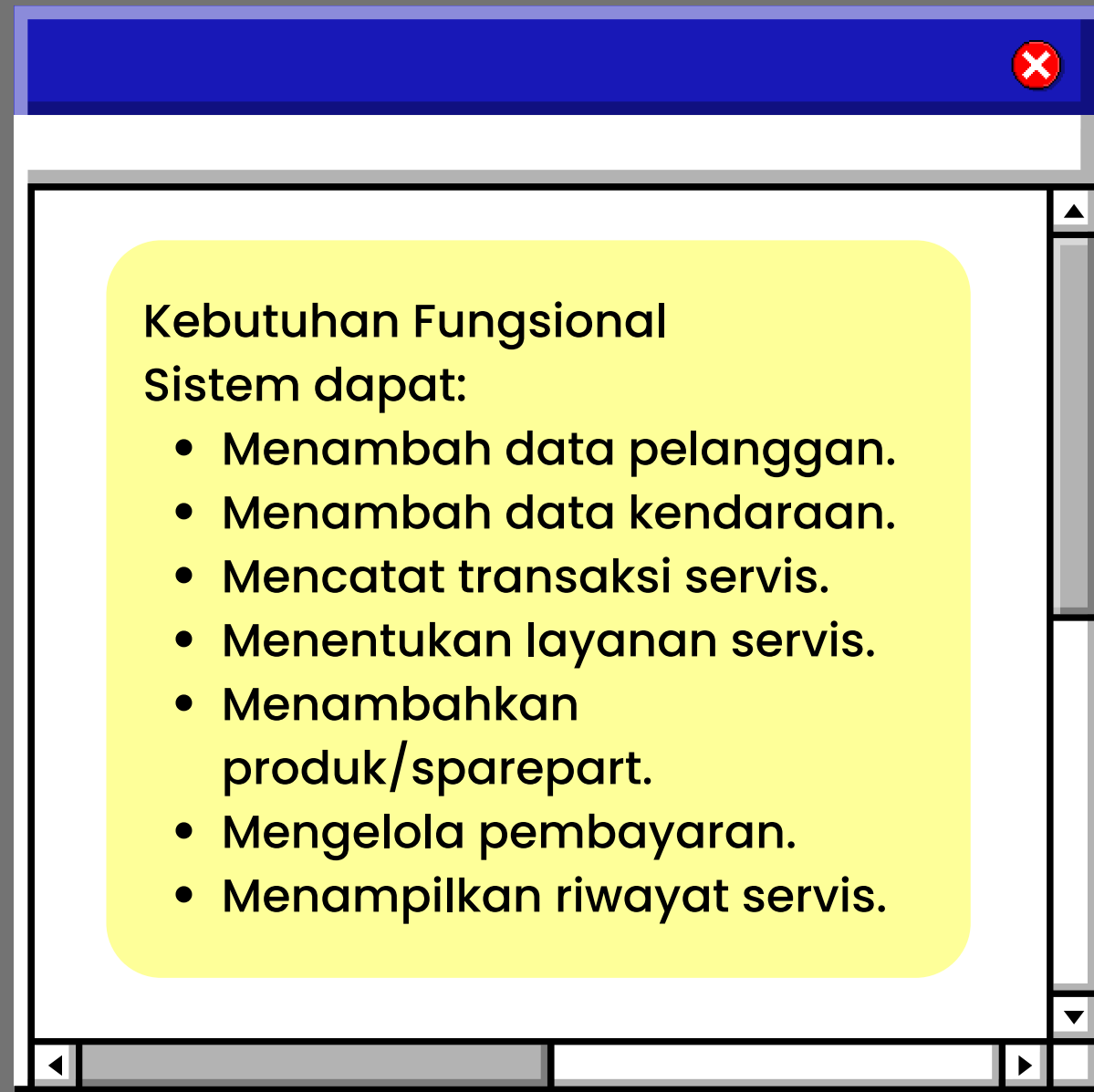
Tujuan

Tujuan sistem:

- Mengelola data pelanggan dan kendaraan.
- Mencatat transaksi servis kendaraan.
- Mengelola layanan dan produk yang digunakan.
- Mengelola pembayaran tunai maupun transfer.
- Menyimpan data montir yang menangani servis.
- Mempermudah pembuatan laporan.

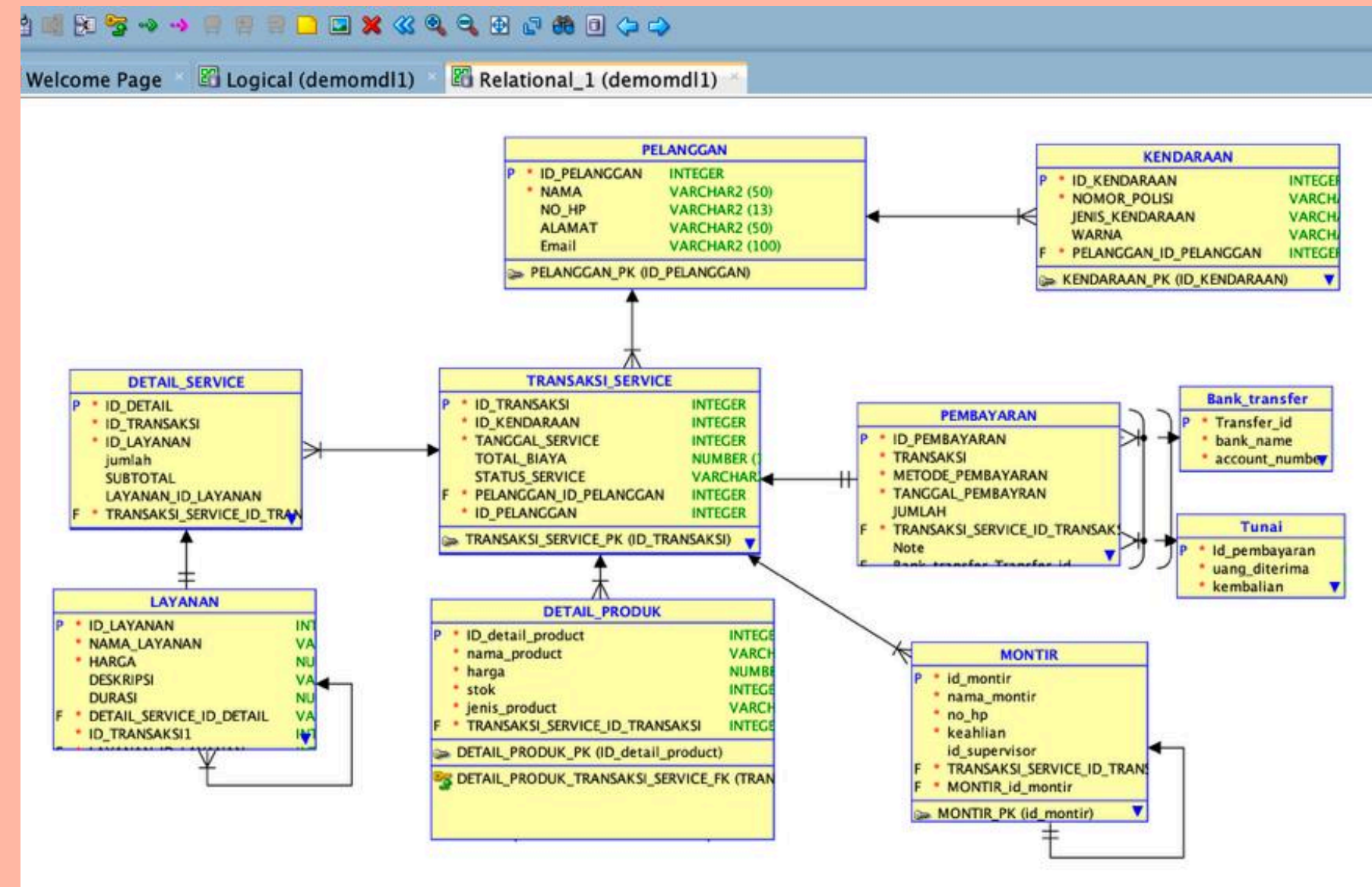


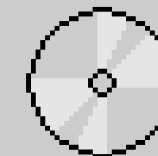
Analisis Kebutuhan Sistem



Entity Relationship Diagram (ERD/COM)

- ERD menggambarkan hubungan antar entitas dalam Sistem Informasi Bengkel.
- Pelanggan dapat memiliki beberapa kendaraan.
- Kendaraan dapat memiliki banyak transaksi service.
- Setiap transaksi dapat memiliki detail layanan, produk, dan pembayaran.
- Pembayaran dapat dilakukan melalui tunai atau transfer bank.





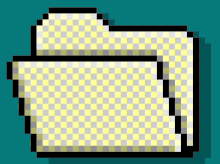
Struktur Database dan Relasi Tabel

- Relasi Utama
- Pelanggan → Kendaraan (1:M)
- Kendaraan → Transaksi_Service (1:M)
- Transaksi_Service → Detail_Service (1:M)
- Detail_Service → Layanan (M:1)
- Transaksi_Service → Pembayaran (1:1)



Tabel	Fungsi
Pelanggan	Menyimpan data pelanggan
Kendaraan	Menyimpan data kendaraan
Transaksi_Service	Menyimpan transaksi servis
Detail_Service	Menyimpan detail layanan
Layanan	Menyimpan data layanan
Detail_Produk	Menyimpan data produk/sparepart
Pembayaran	Menyimpan data pembayaran
Montir	Menyimpan data montir

Implementasi Database PostgreSQL



Tools yang digunakan:

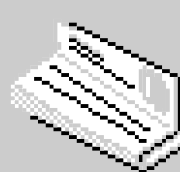
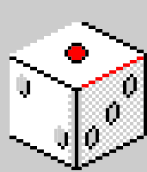
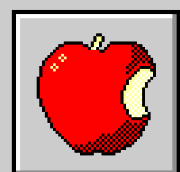
- PostgreSQL
- SQL Developer Data Modeler

Contoh pembuatan tabel:

```
CREATE TABLE pelanggan (  
    id_pelanggan SERIAL  
    PRIMARY KEY,  
    nama VARCHAR(50),  
    no_hp VARCHAR(13),  
    alamat VARCHAR(50),  
    email VARCHAR(100)  
);
```

Contoh Foreign Key:

```
ALTER TABLE kendaraan  
ADD CONSTRAINT fk_pelanggan  
FOREIGN KEY(id_pelanggan)  
REFERENCES  
pelanggan(id_pelanggan);
```



Desain User Interface (UI)



AutoShop Pro

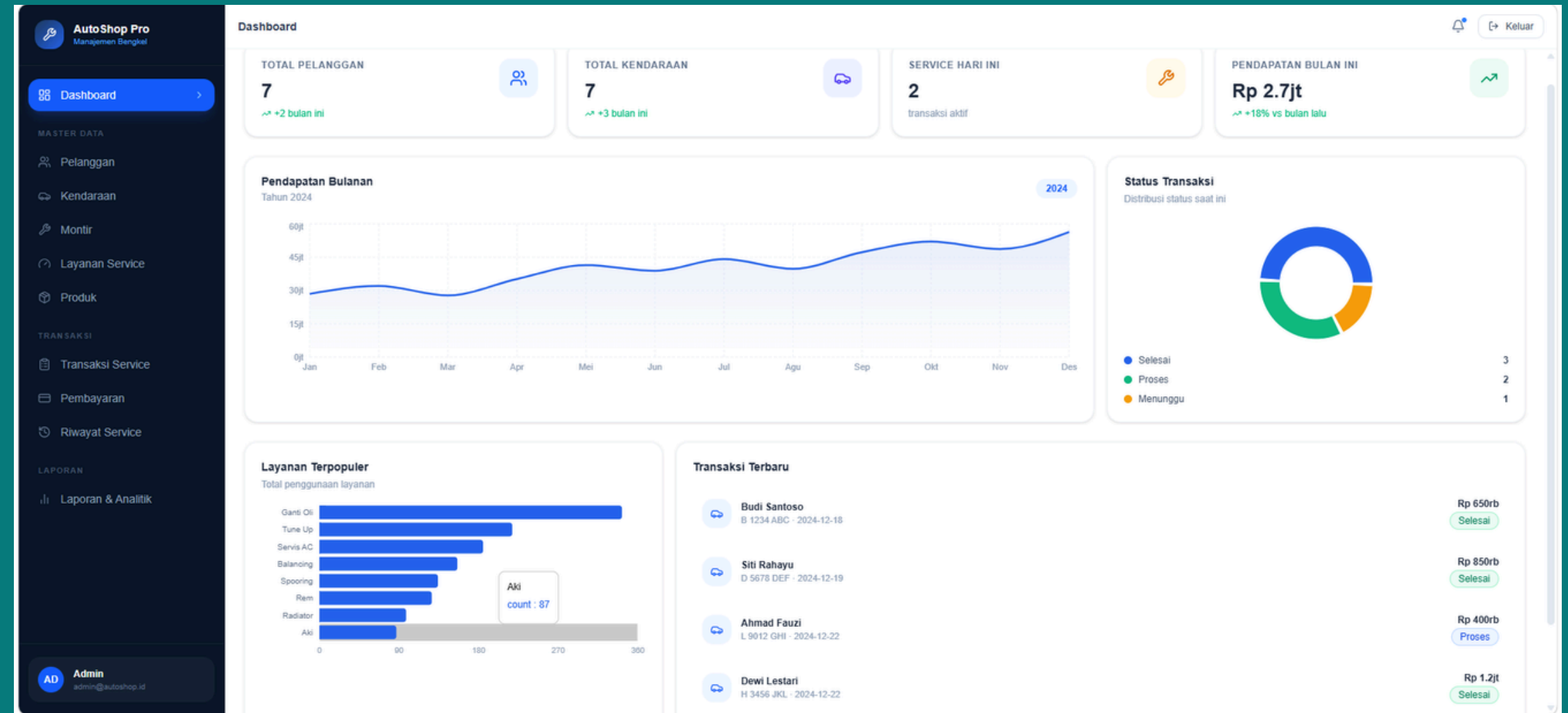
Sistem Manajemen Bengkel Kendaraan

USERNAME

PASSWORD

 **Masuk ke Dashboard**

Demo: admin / admin123

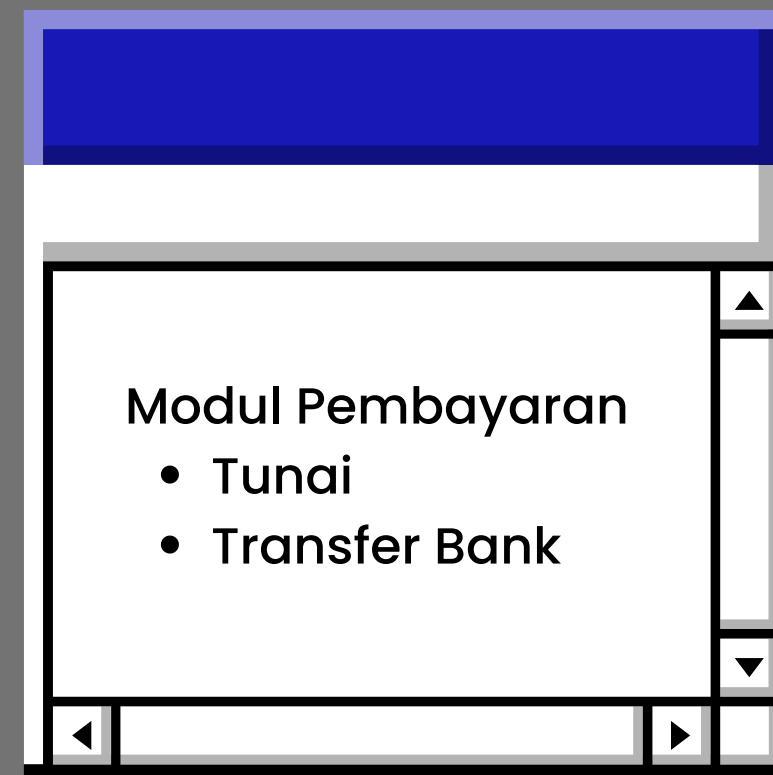
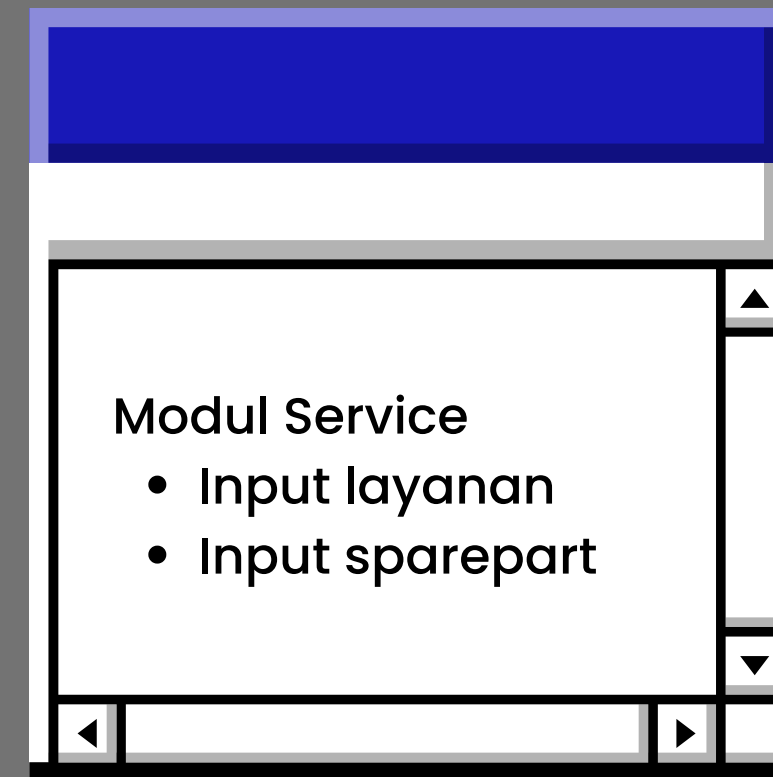
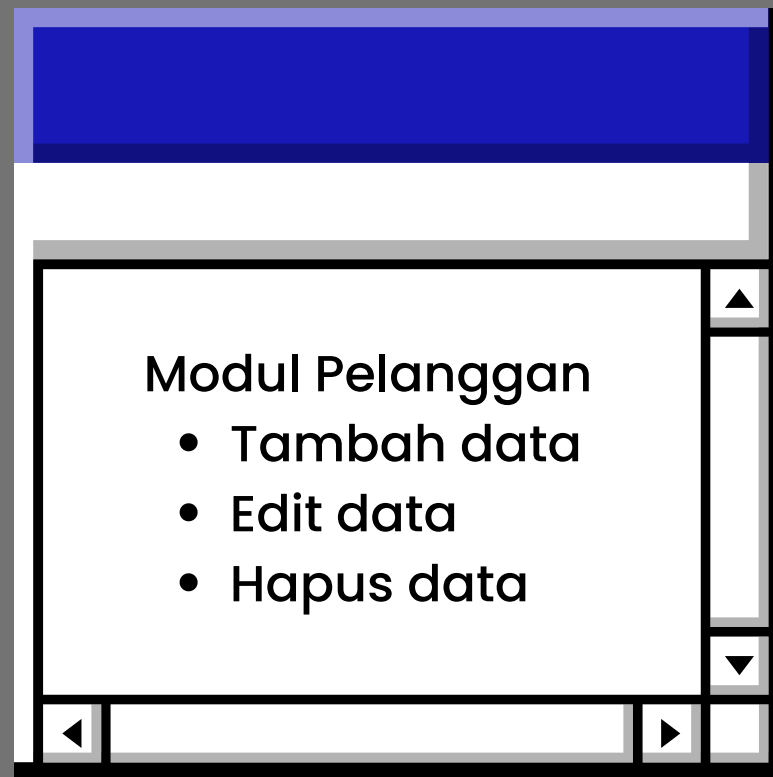


Halaman Login

- Halaman untuk admin masuk ke dalam sistem menggunakan username dan password.

Dashboard Utama

- Halaman utama yang menampilkan informasi pelanggan, kendaraan, service, pembayaran, transaksi, dan laporan bengkel.



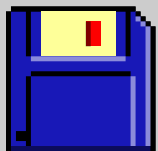
Implementasi
dan
Fungsionalitas
Sistem

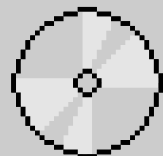
Demonstrasi Sistem



Alur Demo:

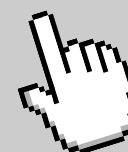
1. Tambah pelanggan.
2. Tambah kendaraan.
3. Buat transaksi servis.
4. Pilih layanan.
5. Tambah produk/sparepart.
6. Hitung total biaya.
7. Lakukan pembayaran.
8. Simpan transaksi.
9. Tampilkan laporan.





Pembagian Tugas Anggota Kelompok

Nama	Tugas
Anggota 1	Analisis kebutuhan
Anggota 2	ERD/CDM
Anggota 3	Database PostgreSQL
Anggota 4	UI dan Presentasi
Anggota 5	Pengujian Sistem



Kesimpulan dan Pengembangan Selanjutnya

